

A

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1103 QUÍMICA BÁSICA II
II EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2008

PUNTOS CORRECTOS	NOTA

Lunes 12 de Mayo del 2008

12:30 p.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

1. El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas del curso:
Equilibrio Químico, parte de Equilibrio Ácido- Base y Nomenclatura Inorgánica.
2. Tiene 7 páginas numeradas, sin contar esta portada. NO las despegue.
3. Consta de 29 puntos, distribuidos en:
PARTE I: ESCOGENCIA (12 PUNTOS)
PARTE II: DESARROLLO (5 PUNTOS)
PARTE III: PROBLEMAS (12 PUNTOS)
4. Detrás de esta portada encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas, Tabla de constantes de acidez y la Tabla Periódica de los Elementos.
5. Debe usar bolígrafo con tinta permanente en sus respuestas. Si usa bolígrafo con tinta no permanente, lápiz o corrector no podrá reclamar la calificación.
6. Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA, NI AGENDA ELECTRÓNICA.
7. Es totalmente prohibido el préstamo de materiales y el uso de teléfonos celulares durante el examen.
8. Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
9. Tiene 2 horas para resolverlo.
10. La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,29.
11. El valor de este examen es de un 26,5 % del porcentaje correspondiente a exámenes parciales.

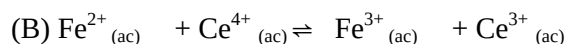
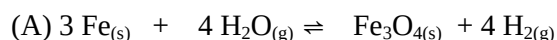
I PARTE ESCOGENCIA

Marque con una V, si la opción es verdadera o F si es falsa. Todas las opciones deben aparecer marcadas. Cada pregunta vale dos puntos (puntaje de la pregunta: 5 opciones correctas = 2 ptos; 4 = 1,50 ptos; 3 = 1 pto; $\leq 2 = 0$ pto pto). Si se equivoca tache con una X sobre la letra incorrecta y escriba a la par la corrección. Valor total 12 puntos.

Del equilibrio químico, se afirma correctamente:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Al llegar un sistema al equilibrio, la reacción química se detiene o llega a su fin. |
| ☐ | El valor de la constante de equilibrio depende de la cantidad inicial de las sustancias que se coloquen. |
| ☐ | Al agregar un gas inerte a un sistema gaseoso en equilibrio químico, éste no se perturba. |
| ☐ | Si el valor del cociente de reacción, Q, es mayor que el valor de K, el sistema se desplazará hacia los reactantes. |
| ☐ | Si el valor de la constante de equilibrio de una reacción es igual a 1, la concentración de los productos y de los reactantes es la misma. |

Considere los siguientes sistemas en equilibrio químico:



Se afirma correctamente que

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Solo el sistema (A) presenta expresión de K |
| ☐ | El sistema (B) representa un equilibrio homogéneo |
| ☐ | En (B), existe una relación entre K_p y K_e , cuya expresión es $K_p = K_e RT$ |
| ☐ | En el sistema (A), Δn es igual a 5 – 7. |
| ☐ | Si la K de (A) tiene un valor de $1,34 \times 10^{-4}$ el valor de K para la reacción inversa es $(1,34 \times 10^{-4})^{-1}$. |

Respecto del equilibrio de solubilidad, se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Como la Kps del $\text{Ba}(\text{IO}_3)_2$ es más pequeña que la del Ag_2CO_3 , la solubilidad en agua de la sal de bario es inferior que la de la sal de plata. |
| ☐ | A igual temperatura, y cualquier concentración, el valor de Kps del CuS en agua pura es mayor que en una disolución acuosa de Na_2S o de CuCl_2 . |
| ☐ | En una disolución acuosa saturada de $\text{Al}(\text{OH})_3$ preparada a partir de la sal y agua, la concentración del ión hidróxido es el triple de la del ión aluminio. |
| ☐ | El equilibrio de solubilidad del MgF_2 en agua, se desplaza hacia la sal disuelta al agregarle una pequeña cantidad de MgF_2 finamente pulverizado. |
| ☐ | Si en una mezcla de dos disoluciones acuosas, el PI de una de las sales formadas es superior al valor de la Kps de esta sal, se forma un precipitado y la mezcla queda con una disolución saturada de esta sal. |

Con base en las teorías de acidez y basicidad, se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Todo catión puede considerarse como un ácido de Lewis. |
| ☐ | Bronsted y Lowry indica la capacidad del NH_3 de comportarse como ácido, aunque Arrhenius indica que es una base. |
| ☐ | Cualquier base de Lewis debe ser una base de Arrhenius. |
| ☐ | Bronsted y Lowry, explica el porque el HCN y el CN^{1-} es un par conjugado. |
| ☐ | Toda sustancia anfotérica según Lewis es también una sustancia anfiprótica. |

Acerca de las constantes de equilibrio en sistemas acuosos de ácidos y bases, se plantea correctamente que:

- ☐ En agua o en cualquier disolución acuosa siempre se cumple que $[\text{OH}^-][\text{H}_3\text{O}^+] = 1 \times 10^{-14}$.
- ☐ El ión sulfuro ácido, HS^{1-} , es siempre ácido en agua.
- ☐ La metilamina (CH_3NH_2) es más básica que la hidroxilamina (HONH_2).
- ☐ El etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) origina iones hidronio en agua, a 25°C .
- ☐ A 25°C , el HI no existe como molécula en agua, ya que se ioniza en un 100%.

Con respecto de la acidez de las sustancias, se afirma correctamente que:

- ☐ A 25°C e igual concentración, las disoluciones acuosas de HCl y de HBr tienen el mismo pH.
- ☐ Cuanto menor sea la concentración inicial de una base débil, mayor será su % de ionización.
- ☐ A 25°C e igual concentración, una disolución acuosa de metilamina tiene un pH mayor que otra de trimetilamina.
- ☐ A 25°C , una disolución con un pH de 8, tiene menor concentración de iones OH^{1-} , que otra con pOH de 9.
- ☐ Para una disolución acuosa cuanto menor es la concentración de iones hidróxido, mayor será el valor de pH.

II PARTE: DESARROLLO

Escriba en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 5 puntos.

Complete correctamente el siguiente cuadro con la información que se le solicita:

(2 ptos)

ECUACIÓN	Escriba la expresión de la constante de equilibrio:	Variable aplicada	Seleccione con una X	
			El equilibrio se desplaza hacia:	El valor de la constante de equilibrio
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 (\text{ac}) \rightleftharpoons \text{CaCO}_3 (\text{s}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) + \text{CO}_2 (\text{g})$	$K_p = \underline{\hspace{2cm}}$	Adición de un acelerador	☐ Productos ☐ Reactantes ☐ No se desplaza	☐ Aumenta ☐ Disminuye ☐ No cambia
$5 \text{CO} (\text{l}) + \text{I}_2\text{O}_5 (\text{s}) \rightleftharpoons \text{I}_2 (\text{g}) + 5 \text{CO}_2 (\text{g})$	$K_e = \underline{\hspace{2cm}}$	Disminución de la presión con aumento de volumen	☐ Productos ☐ Reactantes ☐ No se desplaza	
$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 (\text{s}) + 6 \text{O}_2 (\text{g}) \rightleftharpoons 6 \text{CO}_2 (\text{g}) + 6 \text{H}_2\text{O} (\text{g})$ $\Delta H = - 2801 \text{ kJ/mol}$	$K = \underline{\hspace{2cm}}$	Disminución de la temperatura	☐ Reactantes ☐ Productos ☐ No se desplaza	☐ Aumenta ☐ Disminuye ☐ No cambia

Complete el siguiente cuadro, escribiendo los productos o reactantes que hacen falta en las ecuaciones y la expresión de la constante que representa el equilibrio, Ka o Kb según corresponda. (1 pto)

ECUACIÓN	Ka	Kb
$\text{H}_2\text{CO}_{3(\text{ac})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons$		
$\rightleftharpoons \text{HBrO}_{3(\text{ac})} + \text{OH}^{1-}_{(\text{ac})}$		
$\text{PO}_4^{3-}_{(\text{ac})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons$		
$\rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^{+}_{(\text{ac})} + \text{CN}^{1-}_{(\text{ac})}$		

Escriba correctamente el nombre (nomenclatura Stock) o la fórmula según corresponda. (2 ptos)

NOMBRE	FORMULA
Ácido dicrómico	
	ClO_2^{1-}
Óxido de plomo (II)	
	$\text{Sb}(\text{OH})_3$
Periodato de sodio	
	Rb_2O
Sulfito de plata	
	$\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$
Hidróxido de aluminio	
	CO

III PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento que le permitió obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. No olvide escribir el planteo del problema. Valor total 12 puntos.

En el equilibrio a 25°C, la reacción: $\text{H}_{2(g)} + \text{F}_{2(g)} \rightleftharpoons 2 \text{HF}_{(g)}$ tiene una constante de equilibrio K de 100. Si en un recipiente cerrado de 2 litros se colocan 0,5 mole de H_2 e igual cantidad de F_2 y 2 moles de HF, Calcule: (2 pts)

Hacia dónde se desplaza el sistema para alcanzar el equilibrio.

Cuáles son las concentraciones de todas las especies en el equilibrio.

Para la reacción en el equilibrio a 900°C : $\text{As}_4\text{O}_6(\text{s}) + 6 \text{C}(\text{s}) \rightleftharpoons 2 \text{As}_2(\text{g}) + 6 \text{CO}(\text{g})$ el valor de la K_p es 0,96. Calcule:

(2 ptos)

El valor de la constante K

La concentración en el equilibrio del $\text{As}_2(\text{g})$ si en un recipiente cerrado de 1,2 litros se colocaron 0,5 mole de $\text{As}_4\text{O}_6(\text{s})$ y 3 moles de $\text{C}(\text{s})$

Determine la solubilidad molar del $\text{Co}(\text{OH})_2$ en una disolución acuosa 0,010 mol/l KOH.

K_{ps} del $\text{Co}(\text{OH})_2 = 1,09 \times 10^{-15}$

(2 ptos)

Un pozo de agua quiere emplearse para abastecer de agua potable a una comunidad rural, en el análisis químico de ésta se encuentra que tiene un alto contenido de iones Fe^{3+} que le da un sabor y un color no aceptable según la normativa nacional. En las pruebas que se hacen para potabilizar el agua se mezclan 200 ml de muestra de agua de pozo que tiene una concentración de iones hierro (III) 0,01 mol/l con 100 ml de NaOH 0,02 mol/l. Se eliminará por precipitación alguna cantidad de iones Fe^{3+} ? Considere un volumen final de 300 ml. K_{ps} de $\text{Fe}(\text{OH})_3 = 2,7 \times 10^{-39}$. (2 pts)

Calcule el pH de una disolución acuosa de anilina ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$) preparada a 25 °C, con 1,84 gramos de anilina en 250 ml de disolución. MM $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 = 93,13$ g/mol (2 pts)

Una disolución acuosa de ácido oxálico (HOOCCOOH) a 45°C tiene un pOH de 11,3. Calcule para dicha disolución: (3 pts)

La concentración inicial de la disolución.

El porcentaje de acidez (% de ionización) de la disolución